AGROAI

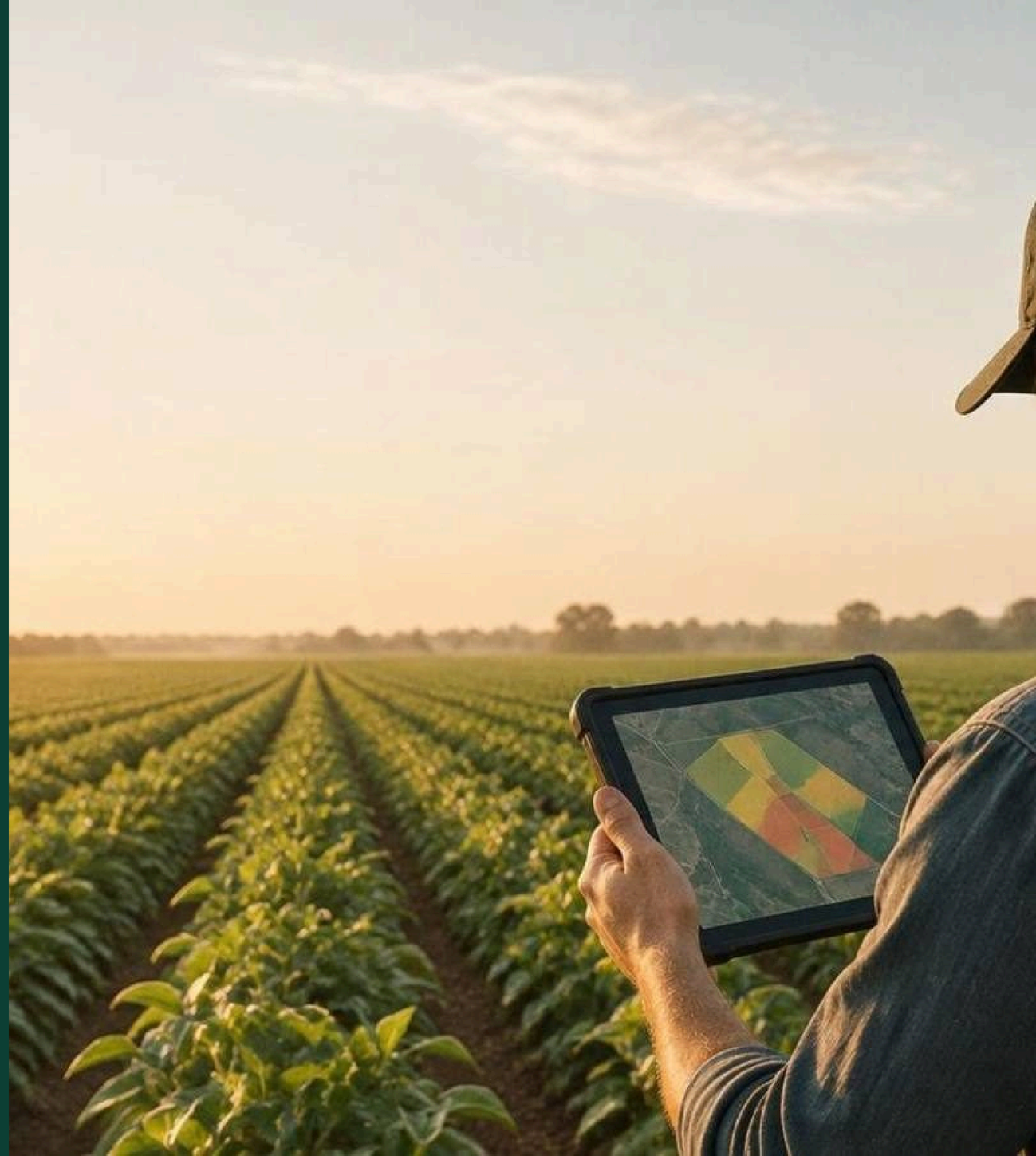
PITCH DO PRODUTO · UNIDADE 5

Saiba onde ir antes de sair para o campo.

O AGROAI ajuda pequenos e médios produtores rurais a encontrar problemas na lavoura antes que virem prejuízo, por meio de imagens de satélite e IA que mostram onde ir hoje.

ENGENHARIA DE REQUISITOS · CEUB 2026/2

Thiago Braziellas · Arthur Santos · Luiz Claudio · Pedro Ryan



02 · PROBLEMA

O problema aparece tarde demais

01 Detecção tardia

Pragas, doenças e estresse hídrico são percebidos quando a perda já aconteceu.

02 Monitoramento incompleto

É inviável inspecionar toda a área cultivada com a frequência necessária.

03 Operação cara

Equipe, combustível e tempo são gastos em áreas sem necessidade de intervenção.

Hoje: inspeção visual por amostragem, planilhas e grupos de mensagens, sem priorização.



02 · QUEM É AFETADO

Quem sente essa dor

Produtor

Decide e paga a conta da perda.

Encarregado de campo

Não consegue cobrir toda a área.

Agrônomo e consultor

Perde tempo na estrada sem saber onde está o foco.

Cooperativa

Sofre com a inadimplência depois de uma safra ruim.

EARLY ADOPTER

Produtor médio ou jovem gestor

Já usa o celular no campo, teve perda recente e evita sistemas complexos. Quer saber onde ir hoje, sem treinamento técnico.



02 · OPORTUNIDADE

A imagem já existe. Falta virar decisão.

5 dias

intervalo entre passagens do Sentinel-2 sobre o mesmo ponto

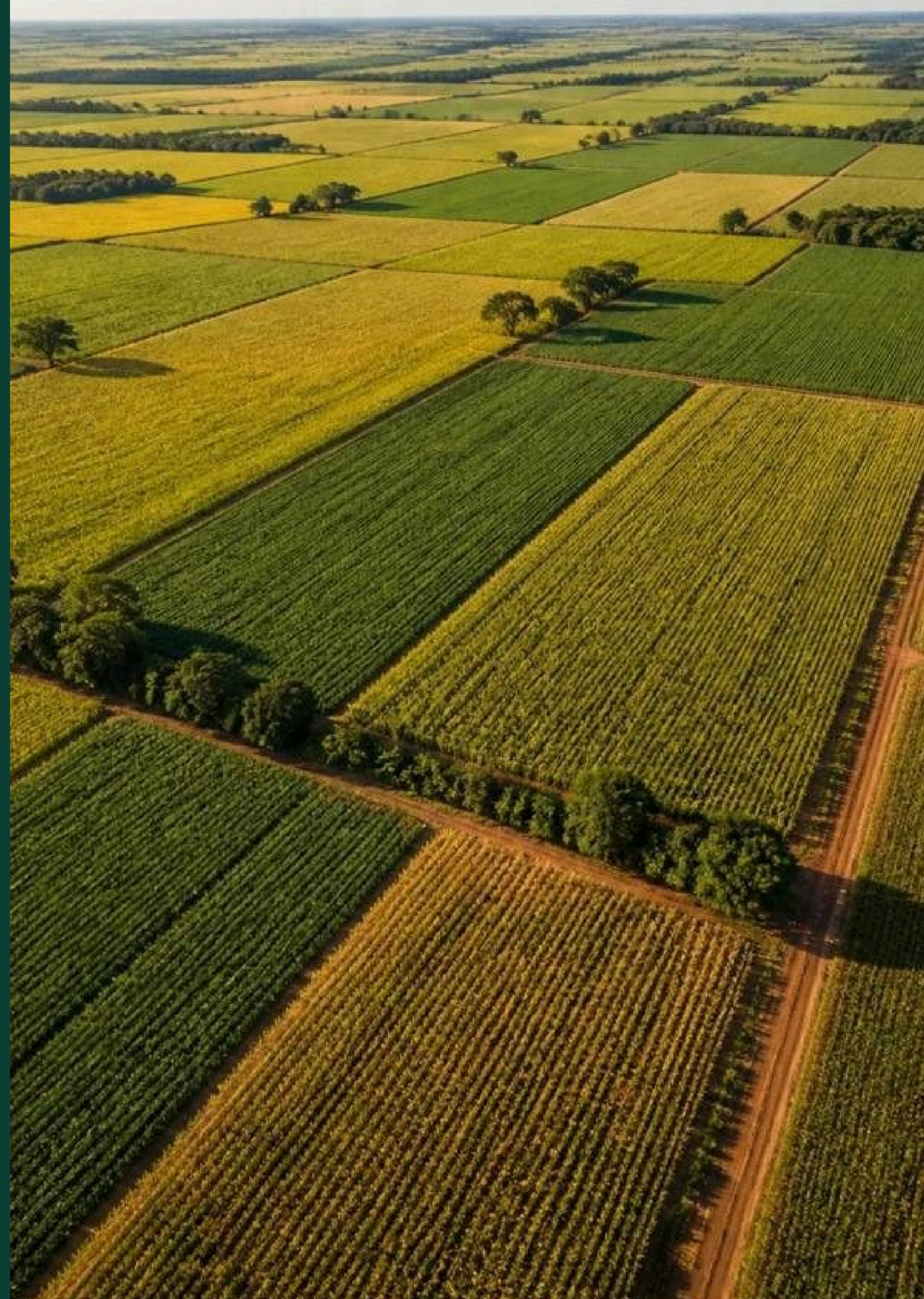
R$ 0

de licença: as imagens do programa Copernicus são abertas

10 m

de resolução, suficiente para ver variação dentro do talhão

O pequeno e o médio produtor ainda ficam de fora da agricultura de precisão por custo e complexidade.



03 · SOLUÇÃO PROPOSTA

O AGROAI transforma imagens em uma rota de prioridades

1 · SATÉLITE

Imagem

Busca as imagens mais recentes de cada talhão, sem custo de licença.

2 · IA

Análise

Mede o vigor da vegetação e aponta as áreas fora do padrão.

3 · ROTA DO DIA

Prioridade

Lista os pontos que valem a visita, em ordem, com o caminho no mapa.

4 · VALIDAÇÃO

Campo

Foto e confirmação no ponto, mesmo sem sinal. A IA aprende com cada visita.

DIFERENCIAL

O produtor não interpreta mapa nem planilha. O app responde a uma pergunta só: onde eu vou hoje?

Lean Canvas

O modelo de negócio do AGROAI em uma página, com os 9 blocos.

PROPOSTA ÚNICA DE VALOR

Saiba onde ir hoje no campo: um radar diário para a sua lavoura.

FONTES DE RECEITA

Assinatura SaaS por faixa de hectares e licença para cooperativas e consultorias.

MÉTRICA NORTE

Hectares protegidos antes do dano econômico.

VANTAGEM INJUSTA

Dados regionais exclusivos e modelo calibrado no terreno.



O que o sistema precisa fazer

RF01	Cadastro e login com perfil de produtor, agrônomo ou administrador	MUST
RF02	Cadastrar a fazenda e desenhar os talhões no mapa	MUST
RF03	Definir a cultura e a safra de cada talhão	MUST
RF04	Obter as imagens de satélite automaticamente	MUST
RF05	Calcular o vigor da vegetação (NDVI) e detectar áreas fora do padrão	MUST
RF06	Gerar a rota do dia com os pontos por prioridade	MUST
RF07	Registrar a inspeção com foto, confirmação e observação	MUST
RF08–10	Alertas, relatórios por talhão e acesso do agrônomo	SHOULD
RF11–12	Uso do solo, relevo e gestão dos modelos de IA	COULD

Como o sistema precisa se comportar

Requisitos não funcionais com critério mensurável, segundo a ISO/IEC 25010.

CONFIABILIDADE

Offline

Inspeção salva sem sinal e sincronizada em até 1 min.

DESEMPENHO

≤ 3 s

A rota do dia abre no 4G em 95% das vezes.

INTERAÇÃO

10 min

4 de 5 produtores chegam à primeira rota sem ajuda.

SEGURANÇA

LGPD

Só o produtor e quem ele autoriza veem a fazenda.

SEGURANÇA

TLS 1.2+

100% das chamadas por HTTPS criptografado.

DESEMPENHO

≤ 1 h

Alerta entregue depois que a imagem é processada.

CONFIABILIDADE

99,5%

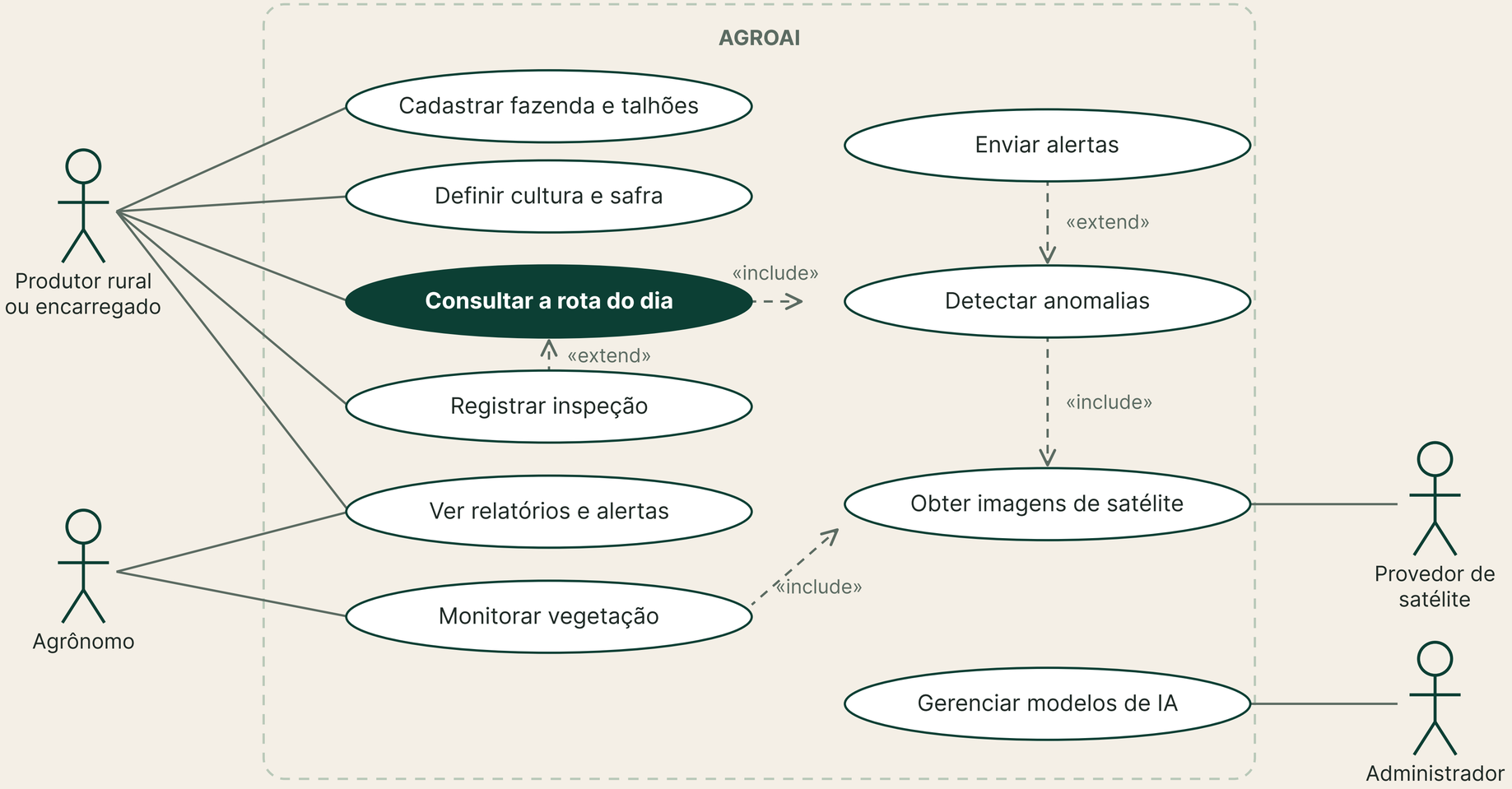
Disponibilidade mínima do serviço por mês.

CRITÉRIO

Testável

Cada requisito tem número e forma de verificação.

Como cada ator usa o AGROAI



UC06 · Consultar a rota do dia

ATOR PRINCIPAL

Produtor rural ou encarregado de campo

OBJETIVO

Saber quais pontos visitar hoje e registrar o que encontrou

PRÉ-CONDIÇÕES

Usuário autenticado, talhões e safra cadastrados e ao menos uma imagem processada

GATILHO

Toca em “Rota de hoje”

PÓS-CONDIÇÕES

Inspeções no histórico do talhão e retorno enviado ao modelo

Fluxo principal

1. O sistema mostra a data da imagem e os pontos críticos em ordem.
2. O usuário toca em “Iniciar rota”.
3. O sistema mostra o caminho até o primeiro ponto.
4. No ponto, o usuário tira a foto e confirma o problema.
5. O sistema salva e passa para o próximo ponto.
6. Ao final, mostra o resumo e envia ao agrônomo.

Fluxos alternativos

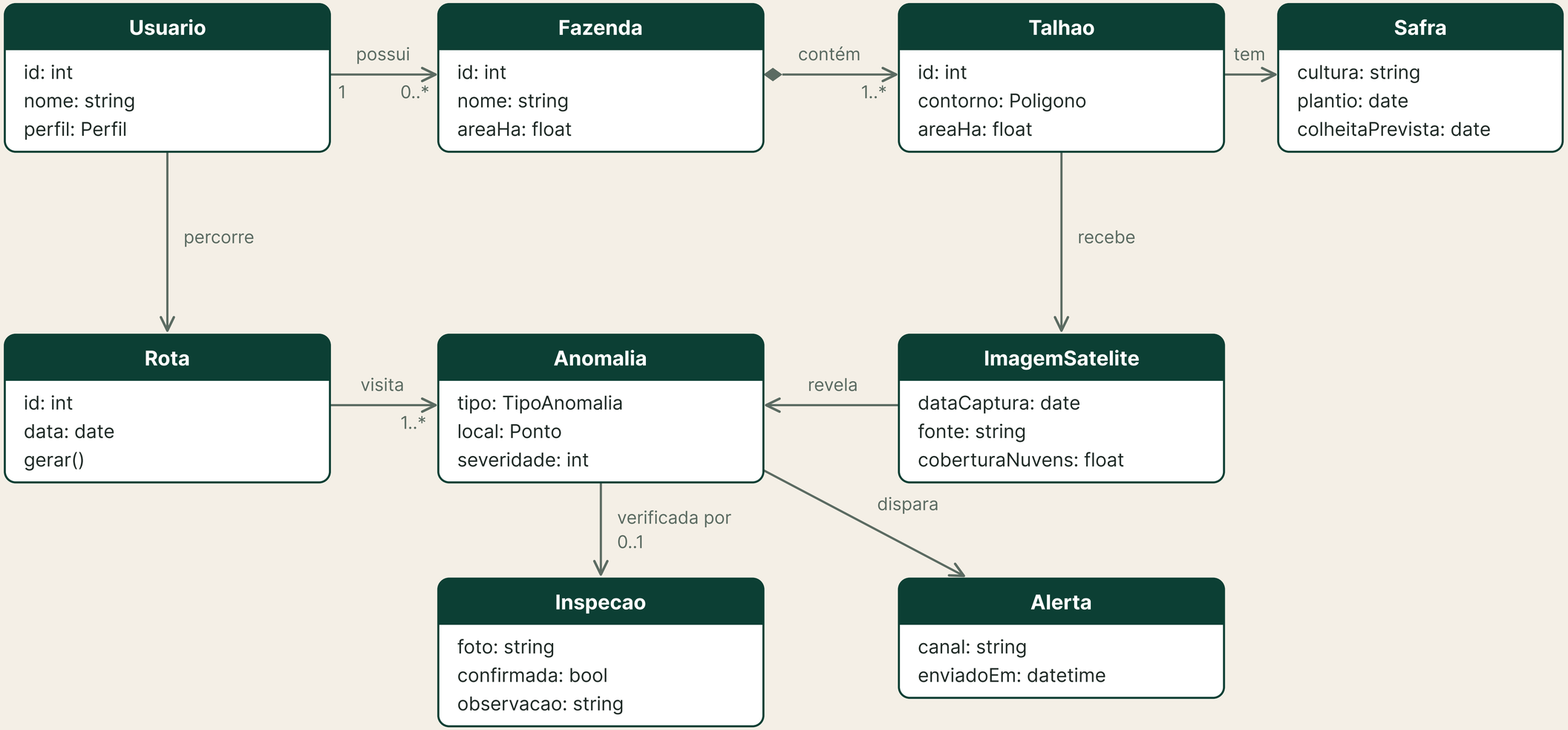
A1 Nenhum ponto crítico: avisa e mostra quando chega a próxima imagem.

A2 Imagem com nuvens: usa a última imagem válida e informa a data.

A3 Sem internet: salva no aparelho e envia quando o sinal voltar.

A4 Nada encontrado: marca falso positivo para recalibrar o modelo.

As classes por trás da rota do dia



Papéis claros, ciclos curtos

PRODUCT OWNER

Pedro Ryan

Representa o produtor, mantém e prioriza o backlog (MoSCoW).

SCRUM MASTER

Luiz Claudio

Conduz as cerimônias, remove impedimentos e cuida do ritmo.

REQUISITOS E UX

Arthur Santos

Entrevista produtores, escreve casos de uso e desenha as telas.

DEV E TESTES

Thiago Braziellas

Implementa e testa no campo, com apoio de todo o time.

Sprint
2 semanas

Daily
15 minutos

Revisão
com um produtor parceiro

Retrospectiva
ao fim de cada sprint

DEFINIÇÃO DE PRONTO

Uma história só está pronta quando passa nos critérios de aceite e funciona no celular sem internet.

Hipótese: a rota do dia faz o produtor achar problemas antes e andar menos.

ENTRA NO MVP

- [x] Cadastro e login
- [x] Fazenda e talhões no mapa
- [x] Imagens de satélite automáticas
- [x] Vigor da vegetação e áreas fora do padrão
- [x] Rota do dia por prioridade
- [x] Inspeção com foto, mesmo sem sinal

FICA PARA DEPOIS

- Alertas por WhatsApp e push
- Relatórios históricos por talhão
- Acesso do agrônomo
- Uso do solo, relevo e terreno
- Drones e previsão de pragas
- Integração com cooperativas

5 produtores early adopters

30 dias de uso numa safra

2 medidas: pontos confirmados e tempo de inspeção

10 · CONCLUSÃO

O AGROAI em cinco respostas

01	**Qual é o problema?**	O produtor descobre pragas, falhas e falta de água tarde demais.
02	**Para quem é a solução?**	Pequenos e médios produtores, começando pelo jovem gestor.
03	**Como funciona?**	Satélite e IA encontram o problema; o app vira isso numa rota do dia.
04	**Por que importa?**	Menos perda de safra e menos custo, sem equipamento caro.
05	**Como vamos validar?**	Scrum em sprints de 2 semanas e MVP com 5 produtores por 30 dias.

Tudo o que o roteiro pede

☑ Problema bem definido	slide 2	☑ Caso de uso especificado	slides 9 e 10
☑ Público-alvo identificado	slide 3	☑ Diagrama de classes apresentado	slide 11
☑ Lean Canvas preenchido	slide 6	☑ Estrutura da equipe ágil explicada	slide 12
☑ Requisitos funcionais descritos	slide 7	☑ MVP apresentado de forma clara	slide 13
☑ Requisitos não funcionais definidos	slide 8	☑ Mensagem final objetiva	slides 14 e 16

AGROAI

OBRIGADO

Saiba onde ir. Proteja sua lavoura. Produza melhor.

Perguntas?

Thiago Braziellas · Arthur Santos
Luiz Claudio · Pedro Ryan

